Tercer Parcial de Ecuaciones Diferenciales.
17 de Junio de 2023

Puntaje. Sólo para uso Oficial

1 (/35)	2 (/20)	3 (/45)	**Total**	**Nota**

Nombre: **Matriz**

Cédula: CE Grupo: TODOS

Examen Número: D-0

Firma: _____

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 35 minutos. El examen consta de tres preguntas en dos hojas impresas por ambos lados, antes de empezar verifique que su examen esté **completo** y que sus **datos** sean **correctos**. No **desengrape** su examen ni **añada** otras grapas o su examen será **anulado**. En las preguntas con procedimiento **justifique** sus respuestas en los **espacios asignados**. No está permitido hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Por favor verifique que su celular esté **apagado**.

En el punto 1 debe justificar paso a paso su procedimiento.

En los puntos 2 y 3 sólo se calificará respuesta, no es necesario que escriba el procedimiento.

Espacio Para Completar Respuestas.
No vuelque esta hoja hasta ser AUTORIZADO por el encargado de salón.

1. (35%) Usando transformada de Laplace, halle una solución del problema de valor inicial

$$\begin{cases} ty''(t) - 4y' = t^3, \quad t \in [0, \infty) \\ \qquad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0. \end{cases}$$

NOTA: Debe justificar paso a paso su procedimiento.
Solución:

$\mathcal{L}\{ty''(t) - 4y'(t)\} = \mathcal{L}\{t^3\}$
Por tanto
$\mathcal{L}\{ty''(t)\} - \mathcal{L}\{4y'(t)\} = \mathcal{L}\{t^3\}$
luego
$-\frac{d}{ds}\mathcal{L}\{y''(t)\} - 4(sY(s) - y(0)) = \frac{3!}{s^4}$
Así que
$-\frac{d}{ds}\left(s^2Y(s) - sy(0) - y'(0)\right) - 4sY(s) = \frac{6}{s^4}$
$\Rightarrow -s^2Y'(s) - 2sY(s) - 4sY(s) = \frac{6}{s^4}$
$\Rightarrow s^2Y'(s) + 6sY(s) = -\frac{6}{s^4}$ E.D lineal de primer orden
$\Rightarrow Y'(s) + \frac{6}{s}Y(s) = -\frac{6}{s^6}$ E.D lineal de primer orden en forma estándar
Un factor de integracón para está E.D es
$u(s) = \exp\left(\int \frac{6}{s} ds\right) = e^{\int \frac{6}{s} ds} = s^6.$
Por tanto se tiene que
$\left(s^6Y(s)\right)' = -6$
$\Rightarrow s^6Y(s) = -6\int ds + c$
$\Rightarrow s^6Y(s) = -6s + c$
$\Rightarrow Y(s) = -\frac{6}{s^5} + \frac{c}{s^6}$
Tomando transformada inversa se tiene que
$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{-\frac{6}{s^5} + \frac{c}{s^6}\right\} = -\frac{6}{4!}t^3 + \frac{c}{5!}t^5, \quad$ es solución del P.V.I

2. (20%) Considere el problema de valor inicial

$$\begin{cases} y'' + 2xy' - y = 0, & x \in \mathbb{R}, \\ y(0) = -1, \quad y'(0) = 1. \end{cases}$$

La solución de este problema de valor inicial es $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, donde

$a_1 =$ $\underline{\quad y'(0) = 1 \quad}$, $a_2 =$ $\underline{\quad \dfrac{y''(0)}{2} = -\dfrac{1}{2} \quad}$,

$a_3 =$ $\underline{\quad \dfrac{y'''(0)}{3!} = -\dfrac{1}{6} \quad}$, $a_4 =$ $\underline{\quad \dfrac{y^{(4)}(0)}{4!} = \dfrac{1}{8} \quad}$.

NOTA: Sólo se calificará la respuesta, no es necesario que escriba el procedimiento.
Solución:
Note que $x_0 = 0$ es punto ordinario de la ecuación diferencial y por tanto toda solución de la ecuación diferencial es de la forma $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, donde $a_n = \dfrac{y^{(n)}(0)}{n!}$.
Como $y''(x) + 2xy'(x) - y(x) = 0$, luego

$$y''(x) = -2xy'(x) + y(x) \Rightarrow y''(0) = y(0) = -1 \Rightarrow a_2 = \frac{y''(0)}{2!} = -\frac{1}{2}.$$

$$y''' = (-2xy' + y)' = -2xy'' - 2y' + y' \Rightarrow y'''(0) = -y'(0) = -1 \Rightarrow a_3 = \frac{y'''(0)}{3!} = -\frac{1}{6}$$

$$y^{(4)} = (-2xy'' - y')' = -2xy''' - 2y'' - y'' = -2xy''' - 3y'' \Rightarrow y^{(4)}(0) = -3y''(0) = 3 \Rightarrow a_4 = \frac{y^{(4)}(0)}{4!} = -\frac{3}{24} = \frac{1}{8}.$$

3. (45%) En los literales a), b), c), y d) complete según corresponda. Sólo se calificará respuesta, no es necesario que escriba el procedimiento.

a) (12%) Sabiendo que f es una función continua en $[0,\infty)$, de orden exponencial y que $\mathcal{L}\left\{\int_0^t e^{2\tau}d\tau * f(t)\right\} = \dfrac{1}{s^2(s-2)(s+7)}$, entonces

$$f(t) = ae^{pt} + be^{-2t} + c,$$

donde los valores de a, b, c y p son:

$a =$ $\underline{\quad -\frac{1}{7} \quad}$, $b =$ $\underline{\quad 0 \quad}$, $c =$ $\underline{\quad \frac{1}{7} \quad}$, $p =$ $\underline{\quad -7 \quad}$.

Solución:

$\mathcal{L}\left\{\int_0^t e^{2\tau}d\tau * f(t)\right\} = \dfrac{1}{s^2(s-2)(s+7)} \Rightarrow$

$\mathcal{L}\left\{\int_0^t e^{2\tau}d\tau\right\}.\mathcal{L}\{f(t)\} = \dfrac{1}{s^2(s-2)(s+3)}$

$\Rightarrow \dfrac{1}{s(s-2)}.\mathcal{L}\{f(t)\} = \dfrac{1}{s^2(s-2)(s+7)}$

$\Rightarrow \mathcal{L}\{f(t)\} = \dfrac{1}{s(s+7)}$

$\Rightarrow f(t) = \dfrac{1}{7}\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{1}{s} - \dfrac{1}{s+7}\right\} \Rightarrow f(t) = \dfrac{1}{7} - \dfrac{1}{7}e^{-7t}.$

b) (10%) $\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{1}{(5s-3)^2 s}\right\} = bte^{at} + ce^{at} + d$, donde las constantes a, b, c y d son:

$a =$ $\underline{\quad \frac{3}{5} \quad}$, $b =$ $\underline{\quad \frac{1}{15} \quad}$, $c =$ $\underline{\quad -\frac{1}{9} \quad}$, $d =$ $\underline{\quad \frac{1}{9} \quad}$.

Solución:

$\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{1}{(5s-3)^2 s}\right\} = \dfrac{1}{25}\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{1}{\left(s-\frac{3}{5}\right)^2}\right\} * \mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{1}{s}\right\}$

$= \dfrac{1}{25}\int_0^t \mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{1}{\left(s-\frac{3}{5}\right)^2}\right\}d\tau = \dfrac{1}{25}\int_0^t e^{\frac{3}{5}\tau}\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{1}{s^2}\right\}d\tau$

$= \dfrac{1}{25}\int_0^t e^{\frac{3}{5}\tau}\tau d\tau = \dfrac{1}{15}te^{\frac{3}{5}t} - \dfrac{1}{9}e^{\frac{3}{5}t} + \dfrac{1}{9}.$

c) (10%) Sea

$$f(t) = \begin{cases} -5t & \text{si} \quad 0 \le t < \pi, \\ 2t - \pi & \text{si} \quad \pi \le t. \end{cases}$$

entonces

$\mathcal{L}\{f(t)\} =$ $\underline{\quad -\dfrac{5}{s^2} + 7\dfrac{e^{-\pi s}}{s^2} + 6\pi\dfrac{e^{-\pi s}}{s} \quad}$.

Solución:

$f(t) = -5t(1 - U_\pi(t) + U_\pi(t)(2t - \pi)$

$= -5t + 7(t-\pi)U_\pi(t) + 6\pi U_\pi(t)$, por tanto

$\mathcal{L}\{f(t)\} = -5\mathcal{L}\{t\} + 7\mathcal{L}\{U_\pi(t)(t-\pi)\} + 6\pi\mathcal{L}\{U_\pi(t)\}$

$= -\dfrac{5}{s^2} + 7\dfrac{e^{-\pi s}}{s^2} + 6\pi\dfrac{e^{-\pi s}}{s}.$

d) (13%) Si $F(s) = \ln\left(\dfrac{2s+1}{-1+3s}\right)$, entonces su transformada inversa es

$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} =$ $\underline{\quad -\dfrac{1}{t}\left[e^{-t/2} - e^{t/3}\right] \quad}$.

Indicaciones:

a) Puede ser útil usar

$$\mathcal{L}\{tg(t)\} = -\frac{d}{ds}\mathcal{L}\{g(t)\}.$$

b) Recuerde que $\ln\left(\dfrac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$.

Solución:

Note que $f(t) = -\dfrac{\mathcal{L}^{-1}\{F'(s)\}}{t}$.

Como

$F(s) = \ln\left(\dfrac{2s+1}{3s-1}\right) = \ln(2s+1) - \ln(3s-1),$

luego

$F'(s) = \dfrac{2}{2s+1} - \dfrac{3}{3s-1}$

Por tanto

$f(t) = -\dfrac{1}{t}\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{2}{2s+1} - \dfrac{3}{3s-1}\right\}$

$= -\dfrac{1}{t}\left[\mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{1}{s-(-\frac{1}{2})}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{1}{s-\frac{1}{3}}\right\}\right]$

$= -\dfrac{1}{t}\left[e^{-t/2} - e^{t/3}\right]$